22

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ФИЗИКАСЫ

Табиғи радиоактивтілік

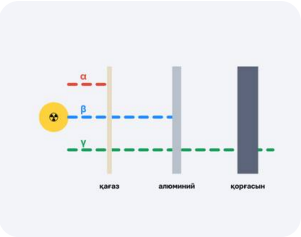
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Чернобыль мен Семей полигоны маңындағы аймақтар неге ондаған жылдар бойы қауіпті болып қала береді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Радиоактивтілік (Беккерель, 1896)	**А.** $N = N_0 \cdot 2^{(-t/T)} = N_0 e^{(-\lambda t)}$, $\lambda = \ln 2/T$.
2. Ыдырау заңы	**Б.** Ұзақ ластанудың себебі.
3. Cs-137 (T ≈ 30 жыл), Sr-90 (T ≈ 29 жыл)	**В.** Белсенділік A = λN (Бк).
4. Радиоактивті ыдырау заңы	**Г.** α, β, γ ыдыраулары.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$N = N_0 \cdot 2^{(-t/T)} = N_0 e^{(-\lambda t)}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
N	қуат	Вт
N_0	_____	_____
t	температура	°C
T	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **β^- ыдырауда ядроның заряд саны:**
   - (A) 1-ге артады
   - (B) 2-ге кемиді
   - (C) 4-ке кемиді
   - (D) Өзгермейді

2. **α-бөлшек дегеніміз:**
   - (A) Нейтрон
   - (B) Фотон
   - (C) Электрон
   - (D) Гелий ядросы

3. **Ең өтімді сәуле:**
   - (A) β
   - (B) γ-сәуле
   - (C) α
   - (D) Бәрі бірдей

4. **Жартылай ыдырау периоды T. 2T уақыттан кейін қалатын ядролар:**
   - (A) 1/4
   - (B) 0
   - (C) 1/2
   - (D) 1/8

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

T = 8 тәулік. 24 тәуліктен кейін неше бөлігі қалады?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

10^6 ядроның 3 сағатта 7/8 бөлігі ыдырады. T?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Cs-137 белсенділігі қауіпсіз деңгейге (1000 есе азаюға) дейін неше жылда жетеді? Ластанған аймақтарға қатысты қорытынды жаса.

Рефлексия · Синквейн

- ☐ 1 1 зат есім — тақырып
- ☐ 2 2 сын есім
- ☐ 3 3 етістік
- ☐ 4 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §43; 4 есеп.
- B Монеталармен ыдырау моделі.
- C Семей полигонының салдары туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Табиғи радиоактивтілік. Радиоактивті ыдырау заңы. №4 Зертханалық жұмыс: «Жартылай ыдырау периодын анықтау»

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Формула $N = N_0 \cdot 2^{(-t/T)} = N_0 e^{(-\lambda t)}$: N — қуат, Вт; N_0 — бастапқы ядро саны, ; t — температура, °C; T — период, с

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — B, 4 — A

А деңгейі: 1/8.

В деңгейі: t = 3T → T = 1 сағ.

С деңгейі: 2^(t/T) = 1000 → t ≈ 10T ≈ 300 жыл.